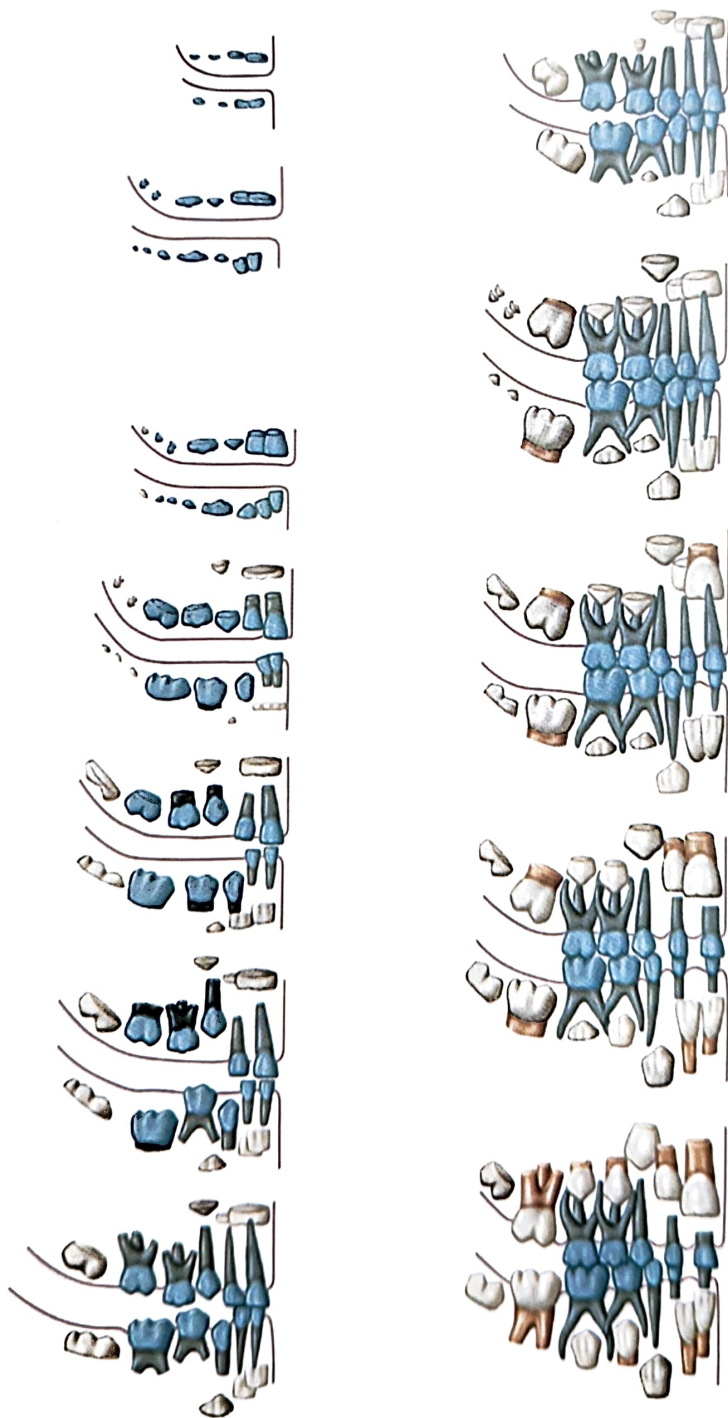


Phần thứ tư

BỘ RĂNG SỮA VÀ GIẢI PHẪU MÔ TẢ RĂNG SỮA



BỘ RĂNG SỮA

MỤC TIÊU

1. Thảo luận được đặc điểm của sự thành lập bộ răng sữa.
2. Nêu được những đặc điểm của cung răng sữa và những khác biệt chủ yếu của răng sữa so với răng vĩnh viễn.
3. Thảo luận được những thay đổi của bộ răng sữa theo thời gian.
4. Mô tả được đặc điểm của sự tiêu chân răng sữa và liên hệ với quá trình này về mặt mô học.

MỞ ĐẦU

Quá trình hình thành mỗi răng từ giai đoạn sớm đến khi mọc và thực hiện chức năng là một chuỗi các hiện tượng nối tiếp nhau theo thời gian và trong một không gian tương đối xác định. Tuy có sự sai khác về mặt lịch trình (khá thường gặp) giữa các cá thể và bị ảnh hưởng nhất định của yếu tố môi trường, dinh dưỡng nhưng quá trình hình thành và mọc răng là kết quả của hoạt động chế tiết phối hợp giữa các tế bào, được xác định bởi cơ chế di truyền, theo trình tự đã được lập trình. Bài này sẽ lần lượt trình bày những diễn biến chính của sự thành lập cũng như phương cách của quá trình chấm dứt sự tồn tại của bộ răng bộ răng sữa (cũng là chuẩn bị cho sự thành lập bộ răng vĩnh viễn), trong đó, bộ răng vĩnh viễn đang mọc đóng vai trò quan trọng.

Về mặt sinh học phát triển, *quá trình hình thành và phát triển của từng răng và bộ răng đã bắt đầu rất sớm, từ giai đoạn phôi, được tiếp tục một cách tích cực trong thời kỳ thai cũng như các giai đoạn đầu của đời sống, cho đến tuổi thanh niên*. Vấn đề này đã được trình bày chi tiết trong “*Mô phôi răng miệng*” (Nhà xuất bản Y học, 2001), có thể tóm tắt như sau:

- Ở phôi từ ngày thứ 28: thay đổi biểu mô phủ hốc miệng nguyên thủy, để hình thành biểu mô phát sinh răng.
- Ở phôi từ tuần thứ 6 đến tuần thứ 8: xuất hiện các nguyên mầm răng sữa, các mầm răng sữa đạt đến giai đoạn chuông ở thai trong khoảng tuần thứ 12-16 đối với các răng trước, tuần thứ 15 đến 21 đối với các răng cối sữa.
- Nguyên mầm răng cối lớn 1 xuất hiện ở thai từ tuần thứ 13-15 và đạt đến giai đoạn chuông ở tuần thứ 24.
- Ở thai tháng thứ 8, tất cả các răng sữa đã hình thành một phần mô cứng.
- Ở thai nhi đủ tháng, phần thân răng sữa các răng cửa giữa trên và dưới đã hình thành đầy đủ; mô cứng của răng cối lớn thứ nhất đã bắt đầu hình thành.
- Sự phát triển các răng thay thế diễn ra trong một khoảng thời gian dài, từ thai tháng thứ 5 đối với các răng cửa giữa đến 2 tuổi đối với các răng cối nhỏ 2.

- Đối với các răng cối lớn 2 và 3, sự phát triển có nhịp độ tương tự răng cối lớn 1 nhưng lần lượt theo sau một khoảng cách thời gian xấp xỉ sáu năm so với răng cối lớn 1.

Trong quá trình hình thành, mỗi răng đều trải qua các giai đoạn phát triển từ nguyên mầm - mầm (gồm các giai đoạn nụ, chòm, chuồng), quá trình hình thành mô cứng của thân răng, giai đoạn hình thành chân răng và các mô nha chu. Phần sau đây trình bày cách thức cho phép các quá trình trên diễn ra sao cho mỗi răng được sắp xếp đúng trên cung răng và những thay đổi hình thái của cung răng trong sự thành lập bộ răng sữa và vĩnh viễn.

1. SỰ PHÁT TRIỂN KHÔNG ĐỒNG THỜI CÁC BỘ RĂNG VÀ CÁC RĂNG

Xương hàm của thai và của trẻ em có kích thước nhỏ nhưng cần chứa đựng các thành phần của cả hai bộ răng (sữa và vĩnh viễn), điều này đạt được là do có sự phát triển không đồng thời của các răng và không đồng thời của các bộ răng trong quá trình phát triển. Có thể tóm tắt những nét lớn của *sự phát triển không đồng thời* đó như sau:

- Khi các thân răng sữa đang hình thành trong xương hàm, các răng vĩnh viễn ở giai đoạn mầm.
- Khi các thân răng vĩnh viễn hình thành, các răng sữa đã hoặc đang mọc.
- Do các răng cối lớn vĩnh viễn có thời gian mọc cách nhau khoảng sáu năm, các xương hàm có đủ thời gian đạt được sự phát triển cần thiết để kéo dài cung hàm cho các răng này mọc lên.

2. THÀNH LẬP BỘ RĂNG SỮA VÀ MỌC CÁC RĂNG KẾ TIẾP

2.1. Trình tự mọc răng sữa và răng kế tiếp (răng cối lớn)

Trong *giới hạn bình thường*, các răng sữa trải dài sự mọc từ tháng thứ 3 đến tháng thứ 39 (thường là tháng thứ 6 đến tháng thứ 36). Thời gian mọc trung bình để thành lập bộ răng sữa là $22,4 \pm 0,4$ tháng, không có sự khác biệt giới tính và độc lập với thời điểm bắt đầu mọc nhưng thời gian và trình tự mọc có sự thay đổi đáng kể giữa các cá thể.

Trình tự chung nhất ở trẻ em người Âu (cho hàm trên, đúng ở 50% trẻ; cho hàm dưới, đúng ở 84% trẻ), là Cửa giữa - Cửa bên - Cối sữa 1 - Nanh - Cối sữa 2.

Trình tự thông thường (đúng cho khoảng 1/3 số trẻ ở Nhật) cho từng răng của hàm trên và hàm dưới là:

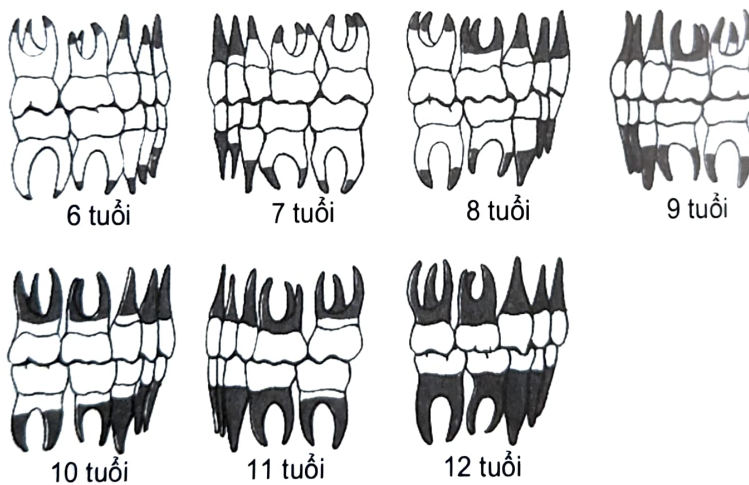
1. Răng cửa giữa sữa dưới
2. Răng cửa giữa sữa trên
3. Răng cửa bên sữa trên
4. Răng cửa bên sữa dưới
5. Răng cối sữa 1 trên
6. Răng cối sữa 1 dưới
7. Răng nanh sữa trên
8. Răng nanh sữa dưới
9. Răng cối sữa 2 dưới
10. Răng cối sữa 2 trên

Nói chung, không có sự khác biệt rõ ràng cả về thời điểm bắt đầu mọc cũng như lịch trình mọc giữa hai giới. Thí dụ, ở trẻ nam và nữ mọc răng sớm, lúc 12 tháng có 8 đến 10 răng mọc trong miệng, ở 17 - 18 tháng có 16 răng, ở 24 tháng có đủ 20 răng. Trong khi ở trẻ mọc răng "trễ", cùng các thời điểm như trên, chỉ có lần lượt 0, 6, 12 và 16 răng, các răng mọc đủ lúc 30 đến 36 tháng hoặc có khi trễ hơn.

Các răng cối lớn là những răng kế tiếp (theo nghĩa là không mọc thay thế răng sữa) vốn được coi là "bộ răng nguyên phát" mọc kế tiếp nhau theo khoảng cách 6 năm và theo trình tự: răng cối lớn thứ nhất: 6 tuổi, răng cối lớn thứ hai: 12 tuổi, răng cối lớn thứ ba: 18 tuổi hoặc trễ hơn. Các răng này ở nữ thường mọc sớm hơn nam 0,6 năm. Trên cả hai giới, răng cối lớn dưới mọc trước răng cối lớn trên. Thời gian cho quá trình mọc của các răng kế tiếp (răng cối lớn) ít được nghiên cứu. (Catell nhận thấy thời gian để răng di chuyển từ mức niêm mạc miệng đến mặt phẳng cắn là từ 8 đến 9 tháng cho các răng cửa, 4 tháng cho các răng cối nhỏ 1).

Sự hoàn thành chân răng thường diễn ra rất trễ sau khi răng mọc: chân các răng sữa thường cần khoảng 16 đến 26 tháng, còn chân các răng cối lớn vĩnh viễn thường cần khoảng 1,7 đến 3,5 năm cho việc "đóng" chóp răng.

2.2. Sự tiêu chân và sự rụng răng sữa



Hình 4-1. Sự tiêu chân răng sữa (từ 6 đến 12 tuổi).

Vào khoảng sáu tuổi, răng cối lớn 1 xuất hiện về phía xa của răng cối sữa 2. Đây là răng vĩnh viễn đầu tiên mọc lên và không thay thế cho răng sữa nào. Tiếp theo sau, sự mọc của các răng vĩnh viễn khác về phía gần răng cối lớn 1 này đi kèm với sự thay thế các răng sữa. Việc chuẩn bị cho sự thay thế này đã diễn ra trong một thời gian dài trước đó. Ở 6 tuổi, sự tiêu chân đã diễn ra trên tất cả các răng của bộ răng sữa, quá trình tiêu chân răng diễn ra nhanh ở các răng cửa sữa (hình 4-1). Cần chú ý một số hiện tượng trong quá trình tiêu chân răng sữa như sau:

1. Hiện tượng tiêu chân ở các răng trước của bộ răng sữa diễn ra chủ yếu ở phía trong và phía chóp. Ở các răng cối sữa, hiện tượng tiêu chân diễn ra ở phía trong của các chân

răng, đồng thời với hiện tượng thân các răng cối nhỏ vĩnh viễn di chuyển về phía mặt nhai giữa các chân răng này. Các mặt giữa các chân răng của các răng cối sữa tiêu đồng thời và cùng tốc độ với sự tiêu của xương bao quanh. Có hiện tượng nội tiêu phía buồng tùy đi kèm với ngoại tiêu của các chân răng sữa, đặc biệt là ở giai đoạn cuối của quá trình thay răng.

Các răng cối sữa thường vẫn còn tồn tại trên cung răng cho đến khi một phần phía trong bị tiêu, do đó, thông thường răng cối nhỏ đã mọc lên một phần trước khi răng cối sữa mà nó thay thế bị rụng. Lúc đó thân răng cối sữa trông giống như một bao, phủ trùm lên thân răng cối nhỏ đang nhú lên. Điều này không diễn ra ở răng cửa sữa và răng nanh sữa, vì thế các răng cửa sữa thường rụng vài tuần, thậm chí vài tháng trước khi các răng cửa vĩnh viễn mọc lên. Các răng cửa vĩnh viễn có thân răng không những lớn hơn thân của các răng sữa nó thay thế, mà còn mọc ở vị trí rất gần với vị trí của các răng này. Răng nanh vĩnh viễn cũng lớn hơn răng nanh sữa tương ứng và mọc về phía ngoài của răng này.

2. *Sự mọc của các răng vĩnh viễn thường không đi kèm với sự tiêu của các răng sữa kế cận.* Tuy nhiên, trong trường hợp các răng chen chúc thì các răng sữa kế cận có thể bị tiêu chân răng và rụng sớm hơn bình thường. Hiện tượng này thường xảy ra ở hàm dưới khi răng cửa bên vĩnh viễn mọc lên có thể làm răng nanh sữa tiêu chân và rụng sớm, tương tự răng cửa giữa vĩnh viễn hàm trên mọc lên cũng có thể làm răng cửa bên sữa tiêu chân và rụng sớm. Tuy vậy, các răng sữa cũng có thể rụng sớm mà không có liên quan gì với sự chen chúc của các răng hay do các răng kế cận mọc lên.

Người ta vẫn chưa biết nhiều về những cơ chế của những bất thường liên quan đến việc tiêu chân răng sữa. Vì thế vẫn còn chưa biết rõ tại sao trong một số trường hợp các răng sữa tiêu chân cùng với sự dịch chuyển để thay thế của các răng vĩnh viễn (điển hình như trường hợp các răng cối nhỏ và răng cối sữa), nhưng trong một số trường hợp khác lại có hiện tượng tiêu chân răng sữa và rụng sớm. Người ta cũng chưa biết rõ tại sao một răng sữa không có răng thay thế thì thường không bị tiêu chân hay tiêu chân rất ít. Có thể mối tương quan không gian giữa các răng của cung răng đóng vai trò nhất định đối với những cách đáp ứng khác nhau.

3. *Thông thường, sự mọc của một răng vĩnh viễn đi kèm với sự tiêu chân của răng mà nó thay thế.* Các răng sữa không tương ứng với răng thay thế thì không tiêu chân hay chỉ tiêu nhẹ nhưng chúng có thể bị dịch chuyển do các răng vĩnh viễn đang mọc có tiếp xúc với chúng. Một ví dụ rõ ràng của điều này là hiện tượng di xa của răng cửa bên sữa hàm trên kế cận một răng cửa giữa vĩnh viễn hàm trên đang mọc. Nhưng nếu khoảng trống cần thiết cho một răng vĩnh viễn mọc lên không đủ dù các răng sữa kế cận đã dịch chuyển, khi đó chân của răng sữa này sẽ tiêu và răng có thể bị rụng sớm.

Nói chung, chân của răng vĩnh viễn đã mọc lên gần với một răng vĩnh viễn đang mọc hiếm khi bị tiêu, ngay cả khi không đủ chỗ cho răng này mọc, tuy vậy, có thể có hiện tượng tiêu chân của răng cửa bên vĩnh viễn hàm trên khi răng nanh kế cận mọc có hướng bất thường, nhưng rất hiếm.

Khi không có răng thay thế, chân của các răng sữa cũng có thể bị tiêu nhưng ở mức độ rất giới hạn, vì vậy, răng sữa có thể tồn tại lâu dài trên cung hàm cùng với các răng vĩnh viễn.

2.3. Sự thay thế các răng sữa

Đồng thời với việc tiêu chân răng, chiều cao của xương ổ răng bao quanh cũng giảm xuống. Cả hai quá trình xảy ra khá sớm, có thể trước khi răng sữa rụng hơn hai năm. Ngay trước khi một răng bị rụng, phần răng còn lại chỉ được giữ lại bởi các sợi trên xương ổ nổi từ xê măng đến nướu bao quanh. Không còn những sợi bám dính trực tiếp từ chân răng đến xương, điều này giải thích cho hiện tượng lung lay rất nhiều của răng sữa một thời gian ngắn trước khi rụng.

Đối với các răng cửa và răng nanh, khi răng sữa rụng đi, nướu răng lành lại do sự tăng sinh nhanh của biểu mô. Răng thay thế mọc lên một thời gian ngắn sau đó sẽ phải xuyên thủng lớp niêm mạc rất dai này. Trong quá trình ấy, niêm mạc thường bị căng và sưng phồng. Sau khi xuyên thủng, mô nướu tách ra và một phần lớn thân răng lộ ra trong thời gian khá ngắn.

Quá trình mọc bình thường của các răng cối nhỏ vĩnh viễn không có hiện tượng xuyên thủng niêm mạc, vì như đã đề cập trên đây, các răng này đã mọc lên một phần trước khi các răng cối sữa mà chúng thay thế rụng đi. Khi một răng cối nhỏ đang mọc lên, thân răng sữa tương ứng bị đẩy về phía trong hoặc đôi khi ra phía ngoài và vượt quá trên mặt phẳng nhai, vì vậy, có thể thấy một phần thân răng cối nhỏ phía dưới răng cối sữa. Ngay sau khi răng cối sữa rụng đi, một phần mặt nhai của răng cối nhỏ sẽ lộ ra.

Nếu răng cối sữa bị rụng quá sớm, thí dụ ≥ 3 năm, quá trình mọc của các răng cối nhỏ sẽ tương tự như các răng cửa, thường sẽ có sự mọc trễ. Sau khi mất răng quá sớm, xương được tạo thành về phía trên mặt nhai của thân răng cối nhỏ. Phần xương này phải bị tiêu đi để răng cối nhỏ mọc lên và điều này có thể làm chậm đi quá trình mọc răng. Thêm vào đó, răng cối nhỏ còn phải xuyên thủng lớp niêm mạc khá dai.

Nếu răng cối sữa chỉ mất hơi sớm, thí dụ ≤ 2 năm dường như có hiệu quả đảo ngược, nghĩa là thúc đẩy sự mọc của răng cối nhỏ. Răng cối nhỏ có thể mọc nhanh và điều này thường được cho là do không cần thời gian để làm tiêu các chân răng cối sữa. Thêm vào đó, trong trường hợp như vậy, bề mặt tác động đến hủy cốt bào sẽ tăng lên do những bề mặt này không còn phải tiếp xúc với bề mặt chân răng sữa.

3. CUNG RĂNG SỮA VÀ NHỮNG KHÁC BIỆT CHỦ YẾU GIỮA RĂNG SỮA VÀ RĂNG VĨNH VIỄN

Có 20 răng sữa: năm răng trên mỗi phần tư của bộ răng. Có hai răng cửa và một răng nanh như ở bộ răng vĩnh viễn, nhưng không có răng cối nhỏ, chỉ có hai răng cối (răng cối sữa).

Các răng sữa thường được coi là những răng “tạm” vì chúng chỉ tồn tại trong miệng một thời gian ngắn nhưng cần phải lưu ý là các răng sữa có vai trò rất quan trọng trong thời kỳ tăng trưởng của trẻ và cần phòng tránh sự mất sớm các răng này.

Bộ răng sữa mọc đầy đủ vào khoảng hai tuổi rưỡi. Các răng sữa sẽ được thay thế bởi răng vĩnh viễn. Bộ răng sữa không có các răng cối nhỏ và không có răng nào có hình dạng giống các răng cối nhỏ vĩnh viễn.

3.1. Cung răng sữa

3.1.1. Phân loại cung răng sữa theo khe giữa các răng

Bộ răng sữa thường được phân thành hai loại:

- Loại hàm có khe hở (hàm thưa).
- Hàm không có khe hở giữa các răng (hàm khít).

Theo Baume (1950), không có sự tạo khe hở sinh lý sau khi các răng sữa đã mọc, nghĩa là không có sự chuyển đổi từ loại hàm này sang loại hàm khác và ngược lại. Trên một trẻ có thể có cùng một loại hàm (cùng thưa hoặc cùng khít) hoặc một hàm hở và hàm còn lại thuộc loại khít.

Ở loại cung hàm có khe hở, có nhiều loại khe hở:

- Khe hở linh trường^(*): đây là loại khe hở thường gặp nhất, được gọi là khe hở linh trường do thường gặp loại khe hở này ở hàm răng của các loài động vật linh trưởng. Khe hở linh trường xuất hiện ngay khi răng mọc lên, giữa răng thuộc bộ nanh hàm trên và răng cửa bên hàm trên; giữa răng nanh và răng cối sữa 1 hàm dưới.

- Khe hở giữa các răng cửa sữa ở hàm trên và hàm dưới.
- Khe hở giữa các răng cối sữa.

Hàm có khe hở có thể có một hay nhiều loại khe hở kể trên, cũng có thể có đầy đủ các loại khe hở.

3.1.2. Phân loại cung răng sữa theo hình dạng cung răng

Về mặt lý thuyết, hình ảnh điển hình của một cung răng sữa bình thường được cho là có dạng hình trứng (Izard, Moorees, Wheeler, Mohl).

Banker C. A. (1984) chia cung răng sữa ra làm ba dạng:

- Hình oval gồm dạng ellipse hay hình trứng.
- Hình thuôn là dạng có sự giảm kích thước ngang cung răng từ sau ra trước.
- Hình vuông là dạng cung răng rộng ở phía trước, tạo một góc gần vuông ở vùng răng nanh.

Pinkham (1994) chia cung răng sữa ra làm hai loại hoặc chữ U hoặc chữ V. Hàm dưới thường có dạng chữ U, hàm trên có thể hoặc dạng này hay dạng kia. Cung răng thường cân xứng theo chiều trước - sau và chiều ngang.

- Trục răng cửa: các răng cửa sữa có trục gần như thẳng đứng, răng cửa dưới chạm vào cingulum của răng cửa trên. Độ cắn phủ của bộ răng sữa thường lớn tương đối so với bộ răng vĩnh viễn.

- Khe hở: thường có khe hở giữa giữa các răng sữa, đặc điểm này thường dùng để phân loại cung răng sữa như đã nêu trên.

^(*) Xem thêm phần 5

- Tương quan giữa các răng cối sữa được đánh giá theo mặt phẳng phía xa của răng cối sữa 2 hàm trên và hàm dưới.

3.2. Những khác biệt chủ yếu của răng sữa so với răng vĩnh viễn

Trên cùng một người, răng sữa nhỏ hơn răng vĩnh viễn rất nhiều. Có thể phân biệt với răng vĩnh viễn một cách dễ dàng nhờ những *đặc điểm bộ răng* sau đây:

1. Răng sữa nhỏ hơn răng vĩnh viễn tương ứng cùng nhóm.

Kích thước của từng răng sữa được ghi trong các bảng ở phần mô tả từng răng. So với các răng vĩnh viễn tương ứng, các răng sữa có kích thước nhỏ hơn theo tất cả các chiều.

Khi mô tả răng sữa, người ta thường so sánh với răng vĩnh viễn tương ứng do những điểm tương đồng giữa các răng của hai bộ răng (hình 4-2):

- Răng cửa giữa sữa - Răng cửa giữa vĩnh viễn.
- Răng cửa bên sữa - Răng cửa bên vĩnh viễn.
- Răng nanh sữa - Răng nanh vĩnh viễn.
- Răng cối sữa 2 - Răng cối lớn.
- Riêng Răng cối sữa 1, thường không có răng vĩnh viễn nào có đặc điểm thân răng tương đồng để có thể so sánh.

2. Thân răng so với chiều dài toàn bộ của răng ngắn hơn răng vĩnh viễn.

Bảng so sánh chỉ số cao thân răng/chiều cao toàn bộ giữa răng vĩnh viễn và răng sữa (bảng 4-1) cho thấy sự khác biệt này.

3. Tương quan giữa kích thước gần xa thân răng với chiều cao thân răng của các răng trước của bộ răng sữa lớn hơn so với tương quan này ở các răng trước trong bộ răng vĩnh viễn: thân răng trông bè ngang (thấp) hơn. Điều này được diễn tả bởi chỉ số kích thước gần-xa tối đa của thân răng/chiều cao thân răng (bảng 4-2).

Do chiều cao thân răng thấp, chiều gần xa lại lớn, nhìn từ phía ngoài hoặc phía trong, thân răng trông lùn và mập hơn răng vĩnh viễn.

4. Các răng cửa sữa có mặt ngoài và mặt trong lồi nhiều ở phần ba cổ tạo thành các gờ cổ.

Các răng cối sữa có gờ cổ răng phía ngoài lồi nhiều (gọi là gờ cổ ngoài), đặc biệt là răng cối sữa 1 hàm trên và hàm dưới.

5. Mặt ngoài và mặt trong của các răng cối sữa phẳng và hội tụ nhiều từ vùng gờ cổ về phía nhai, vì thế, bản nhai của chúng hẹp.

6. Chân răng của các răng sữa.

Chân răng cối sữa, so với chân các răng vĩnh viễn trông dài và mảnh hơn; chúng uốn cong và dang rộng hơn, vượt quá đường viền ngoài của thân răng (nhờ vậy tạo được một khoảng trống rộng giữa các chân răng, nơi mầm răng vĩnh viễn phát triển).

Phần thân chung chân răng rất ngắn, các chân răng trông gần như xuất phát trực tiếp từ thân răng chứ không phải từ phần thân chung chân răng.

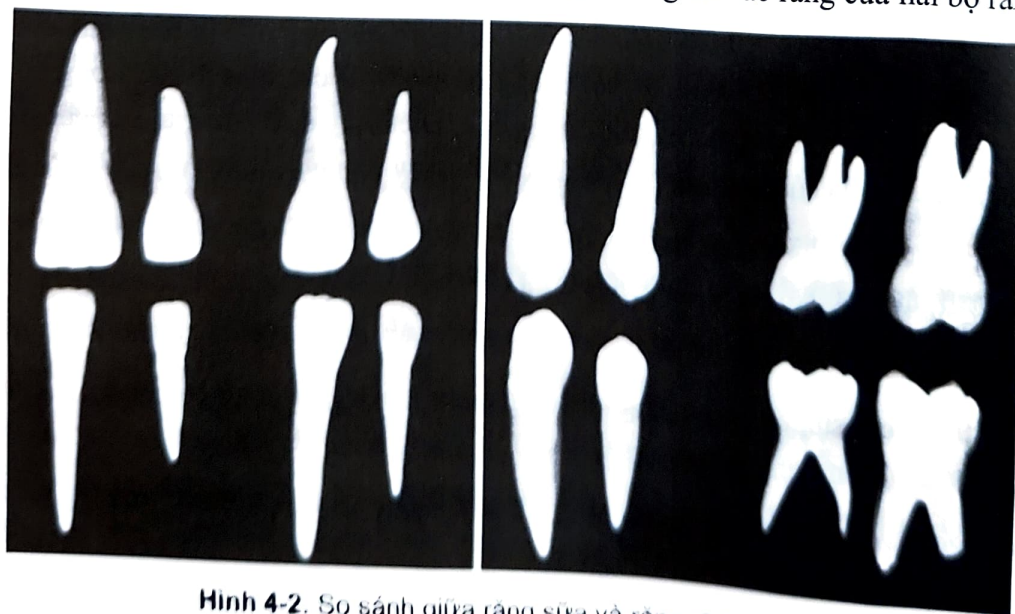
Kết hợp các đặc điểm chân răng hẹp và dài (đồng thời dang rộng ở răng nhiều chân), thân răng rộng, thấp và có các gờ cổ, các răng sữa thể hiện đặc trưng riêng biệt ở vùng phần ba cổ của thân răng và chân răng: vùng cổ răng trông thắt hẹp rõ.

7. Thân răng có màu trắng sữa (trắng đục hơn răng vĩnh viễn)

8. Về hình thể trong, răng sữa có một số đặc điểm sau đây khi so với răng vĩnh viễn:

- Thân răng rộng hơn theo mọi hướng so với vùng cổ, nói cách khác, vùng cổ răng sữa thường thắt hẹp.
- Men răng khá mỏng và độ dày giữa các vùng của thân răng ít khác biệt hơn.
- Lớp ngà giữa men răng và buồng tủy khá mỏng, đặc biệt ở một số vùng của răng cối sữa 2 hàm dưới.
- Các sừng tủy nhô cao và buồng tủy rộng.
- Các chân răng sữa hẹp, dài, dang rộng đáng kể và thuôn nhọn nhiều về phía chóp.

Trên đây là những đặc điểm cơ bản để phân biệt răng sữa với răng vĩnh viễn. Trong phần tiếp theo, sẽ chỉ mô tả những đặc điểm riêng mới (mà đa số là của răng cối sữa) để không lặp lại các đặc điểm nhóm, đặc điểm cung, đặc điểm từng răng như đối với mô tả răng vĩnh viễn, vì phần lớn các đặc điểm ấy giống nhau giữa các răng của hai bộ răng.



Hình 4-2. So sánh giữa răng sữa và răng vĩnh viễn.
a. Răng cửa giữa và răng cửa bên.
b. Răng nanh, răng cối sữa 2 và răng cối lớn 1 vĩnh viễn.

Bảng 4-1. Tỷ lệ chiều cao thân răng/chiều cao toàn bộ của răng

	Răng vĩnh viễn	Răng sữa
Hàm trên		
Răng cửa giữa	0,446	0,375
Răng cửa bên	0,409	0,354
Răng nanh	0,370	0,342
Răng cối *	0,375	0,326
Hàm dưới		
Răng cửa giữa	0,419	0,357
Răng cửa bên	0,404	0,347
Răng nanh	0,407	0,353
Răng cối *	0,349	0,293

* Chỉ số được tính từ số đo ở răng cối lớn 1 vĩnh viễn và răng cối sữa 2

Bảng 4-2. Tỷ lệ giữa kích thước gần-xa tối đa của thân răng/chiều cao thân răng

	Răng vĩnh viễn	Răng sữa
Hàm trên		
Răng cửa giữa	0,809	1,083
Răng cửa bên	0,722	0,911
Răng nanh	0,750	1,077
Răng cối *	1,333	1,438
Hàm dưới		
Răng cửa giữa	0,555	0,840
Răng cửa bên	0,579	0,788
Răng nanh	0,636	0,833
Răng cối *	1,467	1,800

* Chỉ số được tính từ số đo ở răng cối lớn 1 vĩnh viễn và răng cối sữa 2

4. ĐẶC ĐIỂM VÀ NHỮNG THAY ĐỔI CỦA BỘ RĂNG SỮA THEO THỜI GIAN

1. Trục các răng cửa sữa thẳng đứng hơn trục của các răng cửa vĩnh viễn.

Trên trẻ em Việt Nam, trục giữa răng cửa giữa trên và dưới ở bộ răng sữa trên phim chụp sọ nghiêng là $143,86^\circ \pm 10,48$ ở 3 tuổi (tính chung nam và nữ), trục này có xu hướng gấp lại hơn (nghiêng ra trước nhiều hơn), ở 5 tuổi: $139,98^\circ \pm 10,80$ (trên người trưởng thành ở lứa tuổi thanh niên, trục các răng cửa giữa trên và dưới là $120,03^\circ \pm 6,01$ ở nữ và $123^\circ \pm 6,6$ ở nam, nghĩa là trên bộ răng vĩnh viễn, trục các răng cửa trên và dưới nghiêng ra trước nhiều hơn (Trần Thúy Nga, Đồng Khắc Thẩm và Hoàng Tử Hùng, 2001).

2. Độ căn phủ của bộ răng sữa có xu hướng lớn hơn tương đối so với bộ răng vĩnh viễn.

3. Trên cung răng sữa, thường có các khe giữa các răng. Các khe giữa răng nanh sữa và răng cửa bên sữa hàm trên, giữa răng nanh sữa và răng cối sữa 1 hàm dưới gọi là “khe linh trường” là những khe thường gặp nhất.

4. Trong quá trình tồn tại và thực hiện chức năng, tuy chỉ trong một khoảng thời gian tương đối ngắn, bộ răng sữa diễn ra những thay đổi, vì thời kỳ răng sữa là một trong những thời kỳ mà hệ thống sọ-hàm-mặt của trẻ diễn ra sự phát triển đa hướng với tốc độ tăng trưởng khá nhanh. Có thể nêu một số thay đổi chính sau đây:

- Cung hàm để chứa răng dài ra, nhưng cung răng có xu hướng ngắn lại.
- Cung hàm rộng ra theo chiều ngang, cung răng cũng có xu hướng tăng kích thước theo chiều ngang, đặc biệt là kích thước ngang qua các răng nanh.
- Do sự thay đổi kích thước cung hàm và cung răng, cùng với việc bộ răng vĩnh viễn đang hình thành trong xương hàm, giữa các răng sữa có thể diễn ra sự xuất hiện và/hoặc thay đổi kích thước của khe giữa các răng. Tuy vậy, đây vẫn còn là một vấn đề gây tranh cãi.
- Quan hệ giữa hai hàm có những thay đổi, vừa do sự thay đổi kích thước và hướng tăng trưởng của hai hàm, vừa do sự mòn men mặt nhai khá nhanh của các răng. Các răng cửa trên và dưới có xu hướng tiến đến cắn đối đầu. Quan hệ giữa mặt xa các răng cối sữa thứ hai (mặt phẳng tận cùng - terminal plane), cùng với quá trình thay các răng cối sữa và sự tái sắp xếp các răng vĩnh viễn ở vùng này đóng vai trò quyết định đến quan hệ giữa các răng cối lớn thứ nhất (thường là răng vĩnh viễn mọc đầu tiên và được định hướng bởi các răng cối sữa 2) cũng như sự thành lập bộ răng vĩnh viễn sau này.

Bộ răng sữa cũng như bộ răng vĩnh viễn, trong quá trình tồn tại và thực hiện chức năng diễn ra những thay đổi. Sự thay đổi này là do:

- Quá trình tăng trưởng và phát triển còn tiếp tục diễn ra ở vùng đầu - mặt - răng và toàn bộ cơ thể nói chung cho đến khi đạt tới mức trưởng thành.
- Trong quá trình tồn tại và thực hiện chức năng, bản thân mỗi răng chịu những thay đổi do sự mòn mặt nhai và mặt bên, đòi hỏi bộ răng và hệ thống nhai thường xuyên diễn ra các đáp ứng để thích nghi.

Các yếu tố chức năng và ảnh hưởng đến chức năng khác nhau ở mỗi cá thể:

- Ảnh hưởng của hệ thống cơ bám da mặt, hệ thống cơ môi, má, lưỡi và các cơ hàm.
- Các thói quen về nhai, nuốt, nói, thở, các thói quen cận chức năng và các thói quen khác liên quan đến răng miệng.
- Vai trò của thể tạng và yếu tố di truyền.
- Các yếu tố môi trường (tự nhiên, xã hội và gia đình), các quá trình bệnh lý, đặc biệt là các bệnh lý về dinh dưỡng và chuyển hóa, các bệnh nhiễm trùng, nhất là các nhiễm trùng vùng miệng và mũi họng, các chấn thương và di chứng của nó...
- Các bệnh của răng và nha chu: sâu răng, bệnh nha chu, các bệnh của hệ thống nhai... làm cho bộ răng có những xáo trộn về hình dáng và kích thước, đồng thời làm trầm trọng thêm những tình trạng đã có.

Những thay đổi trên sẽ được đề cập chi tiết trong nhiều chương khác nhau của các môn chuyên ngành.